

Recomendaciones_Reto4_jdthg

- [Recomendaciones de Negocio - Pobreza Infantil](#)
 - [Reto 4: Aplicación de Técnicas Avanzadas de Data Mining](#)
 - [1. Resumen Ejecutivo](#)
 - [2. Los 3 Hallazgos Clave](#)
 - [3. Recomendaciones por Segmento](#)
 - [4. Cronograma de Implementación](#)
 - [5. Indicadores Clave de Seguimiento \(KPIs\)](#)
 - [6. Riesgos y Consideraciones](#)
 - [7. Próximos Pasos](#)

Recomendaciones de Negocio - Pobreza Infantil

Reto 4: Aplicación de Técnicas Avanzadas de Data Mining

Fecha: 2026-09-17 **Analista:** jdthg **Dataset:** UNICEF/World Bank - Pobreza Infantil (14.105 registros, 217 países, 1960-2024)

1. Resumen Ejecutivo

Este análisis aplicó tres técnicas avanzadas de Data Mining sobre datos de pobreza infantil combinados con indicadores socioeconómicos de 217 países:

- **Clasificación** (Random Forest): F1=0.93, ROC-AUC=0.98
- **Clustering** (K-means, K=2): Silueta=0.54
- **Asociación** (FP-Growth): 85 reglas, lift máximo=6.37

Hallazgo Principal

La combinación de PIB bajo + pobreza alta multiplica 6.4 veces el riesgo de mortalidad infantil alta.

Este hallazgo justifica intervenciones focalizadas en los 329 registros país-año clasificados como "situación crítica" (África subsahariana principalmente).

2. Los 3 Hallazgos Clave

Hallazgo: Clasificación

Descubrimiento: Random Forest predice alta mortalidad infantil con F1=0.930

Implicación de negocio: El PIB per capita es el predictor mas fuerte (44.9% importancia)

Hallazgo: Clustering

Descubrimiento: K-means identifica 2 clusters: desarrollo relativo (82%) vs critico (18%)

Implicación de negocio: Segmentacion dicotomica clara para politicas diferenciadas

Hallazgo: Asociacion

Descubrimiento: Regla mas fuerte: Pob_Alta, GDP_Bajo -> frozenset({'Mort_Alta'}) (lift=6.37)

Implicación de negocio: Combinacion GDP bajo + pobreza alta multiplica 6.4x el riesgo

3. Recomendaciones por Segmento

[R1] Países con desarrollo relativo

Atributo	Valor
Cluster objetivo	0
Países afectados	1504
Hallazgo base	Cluster 0: GDP promedio \$21.8k, mortalidad 10.8, pobreza 2.8%
Acción recomendada	Programas de mantenimiento y prevencion temprana
Objetivo SMART	Mantener mortalidad infantil <15 por 1000 nacidos vivos en 2027
Recursos necesarios	Sistema de alerta temprana (presupuesto bajo, 5% del total)
KPI de seguimiento	Tasa de mortalidad infantil anual
Riesgo principal	Complacencia por bajos indicadores actuales

[R2] Países en situacion critica

Atributo	Valor
Cluster objetivo	1
Países afectados	329
Hallazgo base	Cluster 1: GDP \$1.6k, mortalidad 68.2, pobreza 39.5% (lift=6.37)

Atributo	Valor
Acción recomendada	Intervencion integral de emergencia humanitaria
Objetivo SMART	Reducir mortalidad infantil 30% y pobreza extrema 25% en 3 anos
Recursos necesarios	Fondos multilaterales (UNICEF, BM) + cooperacion internacional
KPI de seguimiento	Reduccion de mortalidad <5 anos y pobreza <3 USD
Riesgo principal	Inestabilidad politica, conflictos armados, corrupcion

[R3] Priorizar cuando coincidan GDP bajo + pobreza alta

Atributo	Valor
Cluster objetivo	Todos
Países afectados	Segmento transversal
Hallazgo base	Regla: GDP_Bajo + Pob_Alta -> Mort_Alta (lift=6.37, conf=0.70)
Acción recomendada	Sistema de alerta temprana basado en combinacion de indicadores
Objetivo SMART	Identificar 100% de paises en riesgo alto en 6 meses
Recursos necesarios	Dashboard interactivo + analistas de datos (mediano)
KPI de seguimiento	Precision de alertas, tiempo de respuesta
Riesgo principal	Datos desactualizados para algunos paises

[R4] Optimizacion presupuestaria basada en modelo predictivo

Atributo	Valor
Cluster objetivo	Todos
Países afectados	Todos los paises elegibles
Hallazgo base	Random Forest F1=0.930, PIB es 45% de la importancia

Atributo	Valor
Acción recomendada	Priorizar inversiones en desarrollo economico como base de salud infantil
Objetivo SMART	Aumentar GDP per capita 5% anual en paises criticos
Recursos necesarios	Programas economicos + inversiones en infraestructura
KPI de seguimiento	GDP per capita, indice de desarrollo humano
Riesgo principal	Crecimiento economico desigual, beneficiando solo elite

[R5] Monitoreo continuo con modelo predictivo

Atributo	Valor
Cluster objetivo	Todos
Países afectados	Todos
Hallazgo base	Modelo entrenado puede predecir nuevos casos con 93% de F1
Acción recomendada	Implementar pipeline automatizado de prediccion anual
Objetivo SMART	Actualizar predicciones anualmente con nuevos datos
Recursos necesarios	Infraestructura de datos + equipo tecnico (mediano-alto)
KPI de seguimiento	Frecuencia de actualizacion, uso del modelo en decisiones
Riesgo principal	Deriva del modelo (concept drift) por cambios socioeconomicos

4. Cronograma de Implementación

Fase	Duración	Acciones
Corto plazo (0-6 meses)	6 meses	R3: Sistema de alerta temprana; R5: Pipeline de predicción

Fase	Duración	Acciones
Medio plazo (6-18 meses)	12 meses	R1: Programas de prevención; R2: Intervención de emergencia
Largo plazo (18-36 meses)	18 meses	R4: Inversiones en desarrollo económico

5. Indicadores Clave de Seguimiento (KPIs)

KPI	Valor actual	Objetivo 2027	Frecuencia
Mortalidad infantil <5 años (cluster 1)	68.2/1000	<48/1000	Anual
Pobreza <3 USD (cluster 1)	39.5%	<30%	Anual
GDP per cápita (países críticos)	\$1.569	\$1.900	Anual
Precisión del modelo predictivo	F1=0.93	F1>0.90	Anual
Cobertura del sistema de alerta	0%	100%	Semestral

6. Riesgos y Consideraciones

- Calidad de datos:** Algunos países tienen datos limitados (cobertura <50%)
- Deriva del modelo:** Los patrones socioeconómicos cambian; requiere reentrenamiento anual
- Sesgo geográfico:** El modelo está dominado por países de renta media; validar en extremos
- Contexto político:** Las recomendaciones asumen estabilidad institucional
- Recursos limitados:** Priorizar acciones de mayor impacto y menor costo

7. Próximos Pasos

1. Validar hallazgos con expertos en desarrollo internacional
 2. Ampliar análisis con datos sub-nacionales
 3. Integrar variables cualitativas (conflictos, gobernanza)
 4. Establecer alianzas con UNICEF, Banco Mundial, OMS
 5. Crear dashboard interactivo para tomadores de decisión
-

Archivos relacionados: - Código: `src/01_exploracion.py` a `src/08_recomendaciones.py` - Modelos: `models/mejor_modelo_clasificacion.pkl` , `models/kmeans_clustering.pkl` - Visualizaciones: `reports/figures/` (15 figuras) - Datos procesados: `data/processed/` (9 archivos)

Fin del informe